

FECAP – CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Professor: Rodrigo da Rosa

Saulo Ribeiro Santos

Gustavo Henrique Da Silva Santos

Luan Rocha da Silva

Thiffany Moraes Vieira da Silva

ASA CONNECT — AGENTE PARA O ESTUDANTE

Relatório Técnico de Infraestrutura — Entrega 1 (Parcial)

Configuração do Ambiente Linux em Contêiner Docker

São Paulo

2026

1 OBJETIVO

Este relatório documenta a configuração e a validação do ambiente operacional Linux, provisionado em contêiner Docker, utilizado como alicerce tecnológico do projeto ASA Connect (Agente para o Estudante), desenvolvido no âmbito do Projeto Interdisciplinar para a Área do Sucesso Alvarista (ASA) da FECAP. Busca-se comprovar a capacidade da equipe de provisionar um ambiente seguro, reproduzível e auditável, aplicando princípios de menor privilégio, gestão de permissões, isolamento de processos, observabilidade de recursos e proteção de segredos, como base para o deploy dos serviços de backend e inferência de IA previstos na Entrega 2.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Ambiente e Infraestrutura de Contêiner

O ambiente selecionado utiliza contêineres Docker sobre a distribuição Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish), provisionados via Docker Engine (v29.8.0). Essa escolha justifica-se por três fatores: (i) reprodutibilidade — paridade entre os ambientes locais da equipe e a produção em nuvem (Render/Docker Cloud); (ii) eficiência de recursos — compartilhamento do kernel do host, com inicialização instantânea e baixo consumo de RAM/CPU frente a máquinas virtuais hipervisoras; e (iii) segurança e isolamento — uso de namespaces Linux (PID, NET, IPC, MNT, UTS) e cgroups, isolando o processo do backend do sistema hospedeiro.

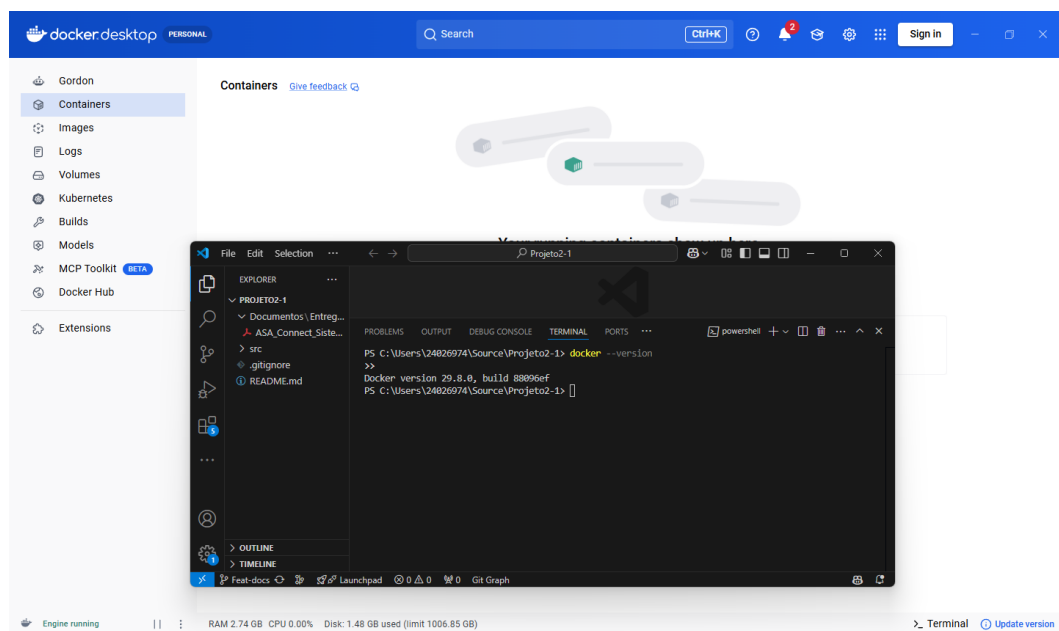


Figura 1 – Docker Desktop exibindo o contêiner ativo do ambiente de infraestrutura.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A validação da infraestrutura combinou verificação por linha de comando e inspeção gráfica. No terminal, o comando `docker --version` confirmou o pleno funcionamento do *daemon* e a prontidão da CLI no sistema hospedeiro. Em seguida, o **Docker Desktop** permitiu auditar visualmente o contêiner `asa-connect-infra`, confirmando que ele permanecia ativo e com as portas mapeadas corretamente.

Justificativa da execução no terminal: O comando foi executado para certificar a compatibilidade dos binários do Docker antes de iniciar o provisionamento do ambiente.

2.2 Criação do Contêiner

Comando utilizado para provisionamento e acesso interativo ao contêiner:

```
docker run -it --name asa-connect-infra -p 8000:8000 ubuntu:22.04 bash
```

Parâmetros: `-it` aloca pseudo-TTY com STDIN interativo; `--name asa-connect-infra` define identificador padronizado; `-p 8000:8000` mapeia a porta reservada à API FastAPI; `ubuntu:22.04` é a imagem oficial base; `bash` é o endpoint do shell.

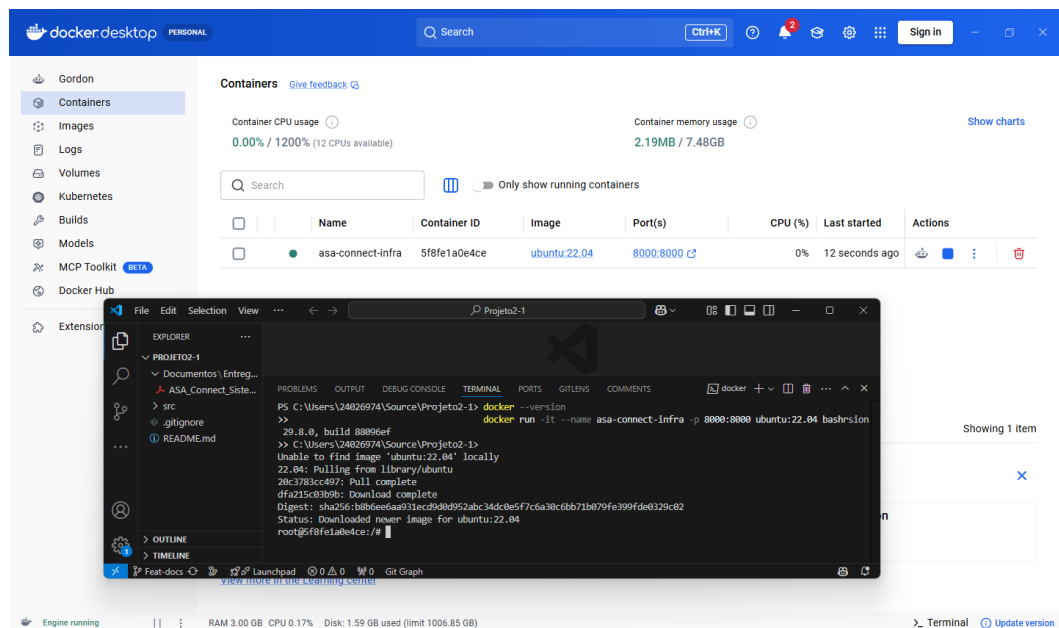


Figura 2 – Execução do comando `docker run` e obtenção do prompt `root@` dentro do contêiner.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O comando `docker run -it --name asa-connect-infra -p 8000:8000 ubuntu:22.04 bash` foi executado para provisionar e acessar interativamente o contêiner que serviria de base ao ambiente do ASA Connect, permitindo validar, ainda nesta etapa inicial, que a imagem base do Ubuntu 22.04 estava corretamente instanciada e que o shell `bash` respondia ao prompt `root@`, pré-requisito para todas as configurações subsequentes.

2.3 Atualização do Sistema e Criação de Usuário

Atualização de pacotes e correção de vulnerabilidades conhecidas:

```
apt update && apt upgrade -y
```

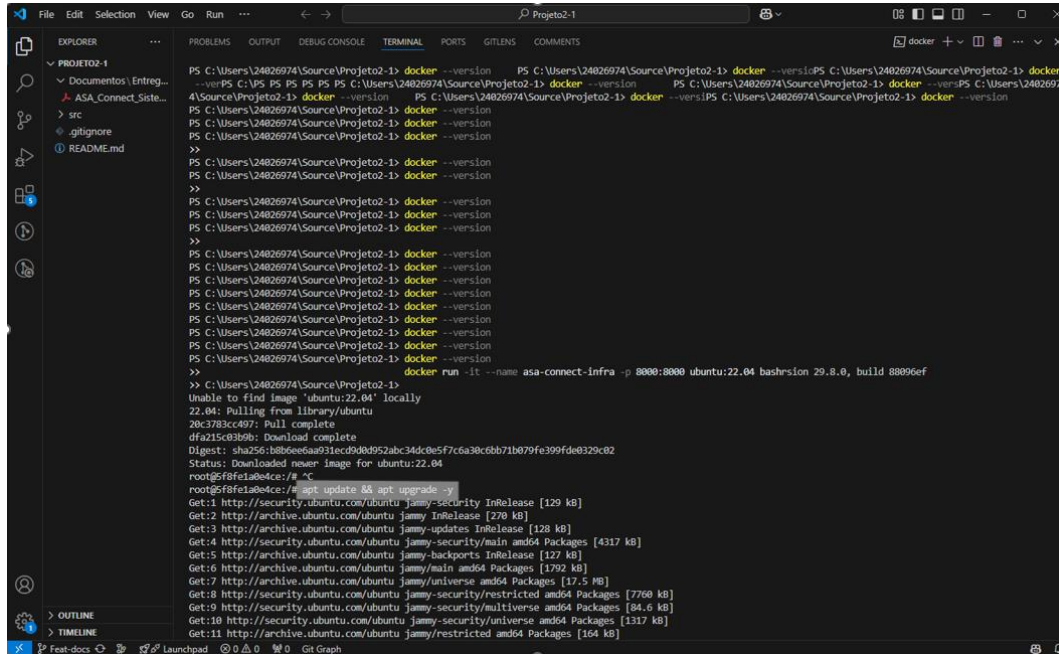


Figura 3 – Execução do *apt update* & *apt upgrade -y* no contêiner.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

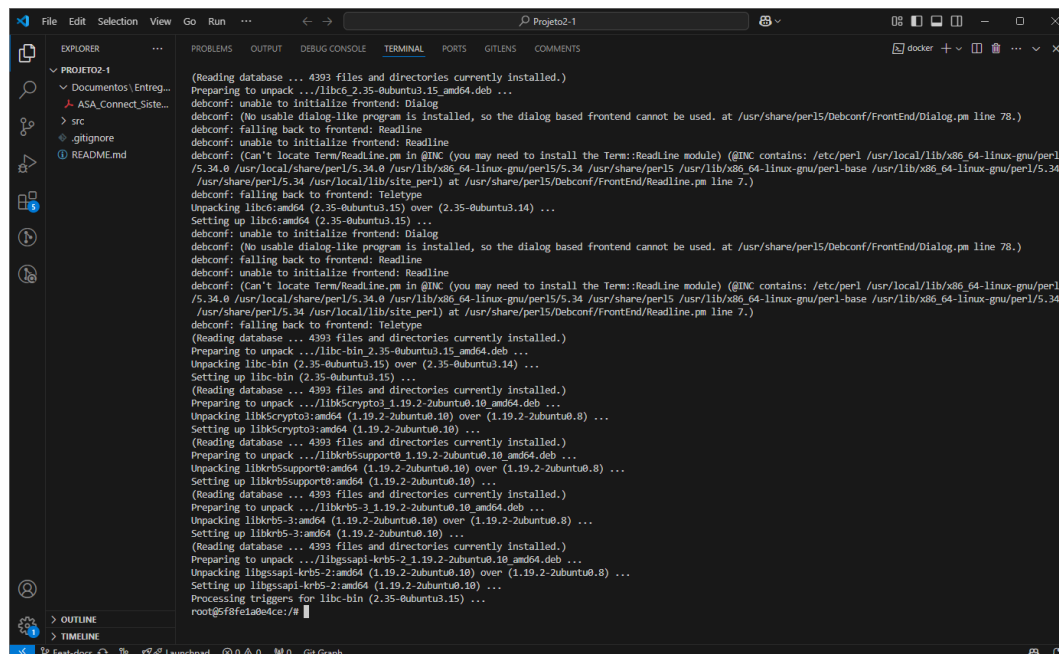


Figura 4 – Conclusão da atualização de pacotes do sistema.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O comando `apt update && apt upgrade -y` foi executado para garantir que o contêiner partisse de uma base de pacotes atualizada e livre de vulnerabilidades conhecidas antes da instalação de novas dependências, reduzindo a superfície de ataque do ambiente que sustentará o backend da aplicação.

Em atenção ao Princípio do Menor Privilégio (PoLP), foi criado o usuário não-root asaadmin, evitando a execução de serviços sob root:

```
adduser asaadmin
usermod -aG sudo asaadmin
```

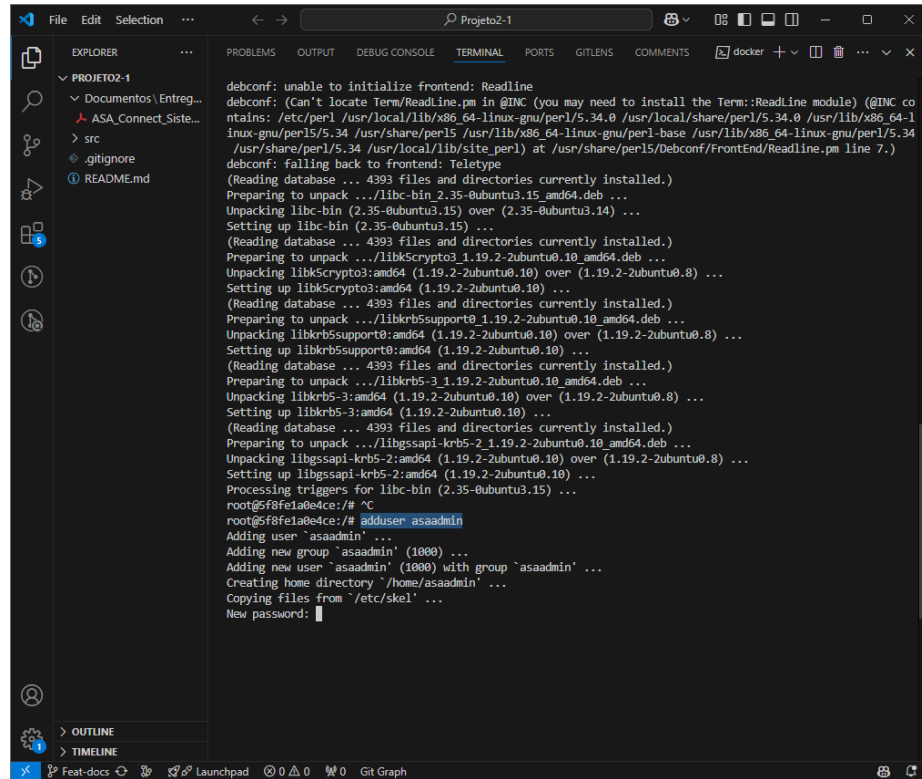


Figura 5 – Criação do usuário asaadmin e atribuição ao grupo sudo.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

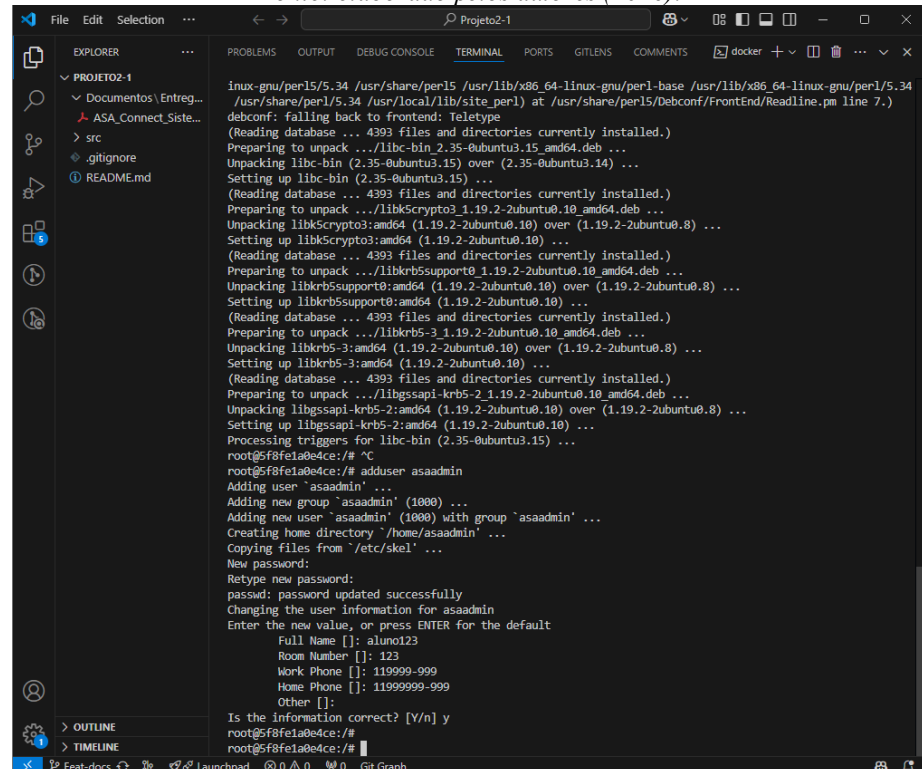


Figura 6 – Detalhamento da criação do diretório home do usuário asaadmin.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

```

/usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
(Reading database ... 4393 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libc-bin 2.35-0ubuntu3.15_amd64.deb ...
Unpacking libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) over (2.35-0ubuntu3.14) ...
Setting up libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) ...
(Reading database ... 4393 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libk5crypto3 1.19.2-2ubuntu0.10_amd64.deb ...
Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) over (1.19.2-2ubuntu0.8) ...
Setting up libk5crypto3:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) ...
(Reading database ... 4393 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libkrb5support0 1.19.2-2ubuntu0.10_amd64.deb ...
Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) over (1.19.2-2ubuntu0.8) ...
Setting up libkrb5support0:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) ...
(Reading database ... 4393 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libkrb5-3 1.19.2-2ubuntu0.10_amd64.deb ...
Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) over (1.19.2-2ubuntu0.8) ...
Setting up libkrb5-3:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) ...
(Reading database ... 4393 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2 1.19.2-2ubuntu0.10_amd64.deb ...
Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) over (1.19.2-2ubuntu0.8) ...
Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.10) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) ...
root@5f8fe1a0e4ce:/# ^C
root@5f8fe1a0e4ce:/# adduser asaadmin
Adding user `asaadmin' ...
Adding new group `asaadmin' (1000) ...
Adding new user `asaadmin' (1000) with group `asaadmin' ...
Creating home directory `/home/asaadmin' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for asaadmin
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: aluno123
    Room Number []: 123
    Work Phone []: 119999-999
    Home Phone []: 11999999-999
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@5f8fe1a0e4ce:/#
root@5f8fe1a0e4ce:/# usermod -aG sudo asaadmin
root@5f8fe1a0e4ce:/#

```

Figura 7 – Confirmação da criação do grupo e do usuário asaadmin (UID/GID 1000).

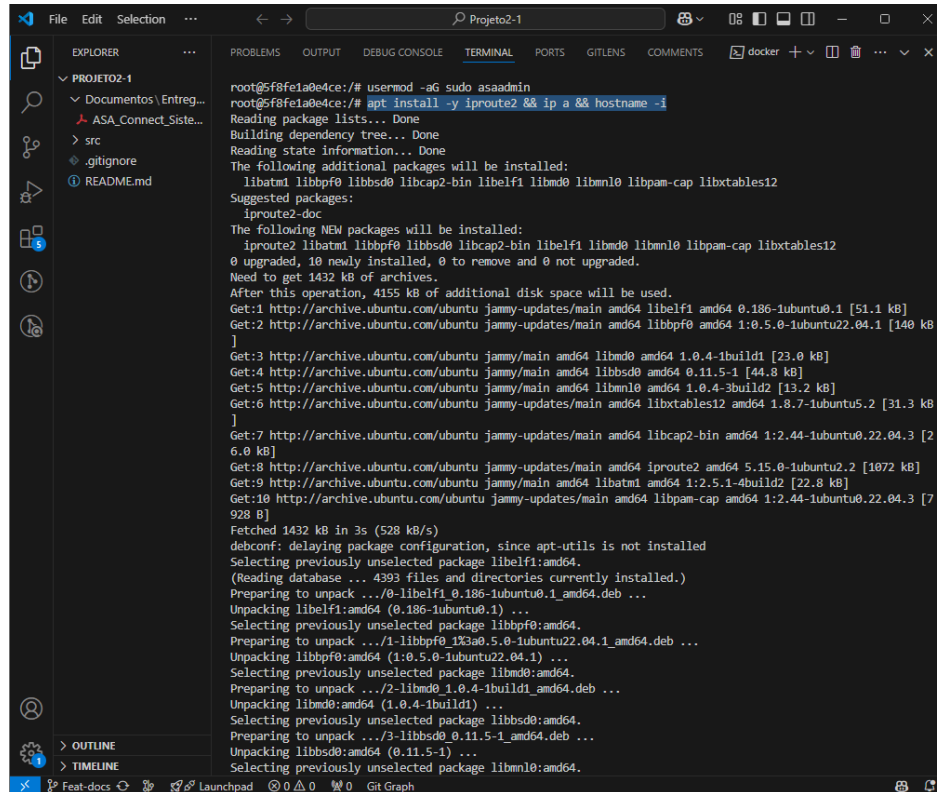
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os comandos `adduser asaadmin` e `usermod -aG sudo asaadmin` foram executados para implementar o *Princípio do Menor Privilégio (PoLP)*. A criação de um usuário comum com acesso restrito e permissão pontual via `sudo` evita a execução continuada de processos sob a conta `root`, reduzindo a superfície de ataque em caso de eventuais comprometimentos da aplicação.

2.4 Configuração de Rede

Verificação de interfaces e endereçamento do contêiner:

```
apt install -y iproute2 && ip a && hostname -I
```



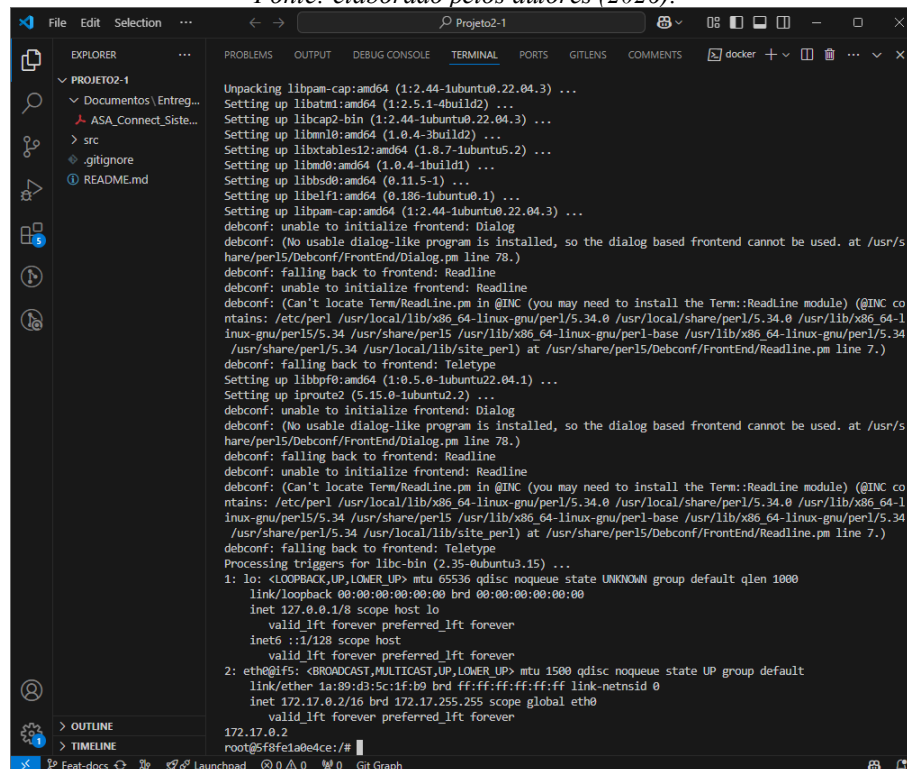
```

root@5f8f61a0e4ce:/# usermod -aG sudo asaadmin
root@5f8f61a0e4ce:/# apt install -y iproute2 && ip a && hostname -I
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libatm1 libbbpf0 libbsd0 libcap2-bin libelf1 libmd0 libmnl0 libpam-cap libxtables12
Suggested packages:
  iproute2-doc
The following NEW packages will be installed:
  iproute2 libatm1 libbbpf0 libbsd0 libcap2-bin libelf1 libmd0 libmnl0 libpam-cap libxtables12
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1432 kB of archives.
After this operation, 4155 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libelf1 amd64 0.186-1ubuntu0.1 [51.1 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libbbpf0 amd64 1:0.5.0-1ubuntu22.04.1 [140 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libmd0 amd64 1.0.4-1build1 [23.0 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libbsd0 amd64 0.11.5-1 [44.8 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libmnl0 amd64 1.0.4-3build2 [13.2 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libxtables12 amd64 1.8.7-1ubuntu5.2 [31.3 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libcap2-bin amd64 1:2.44-1ubuntu0.22.04.3 [26.0 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 iproute2 amd64 5.15.0-1ubuntu2.2 [1072 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libatm1 amd64 1:2.5.1-4build2 [22.8 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libpam-cap amd64 1:2.44-1ubuntu0.22.04.3 [7928 B]
Fetched 1432 kB in 3s (528 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package libelf1:amd64.
(Reading database ... 4393 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libelf1_0.186-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking libelf1:amd64 (0.186-1ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package libbbpf0:amd64.
Preparing to unpack .../1-libbbpf0_1:0.5.0-1ubuntu22.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libbbpf0:amd64 (1:0.5.0-1ubuntu22.04.1) ...
Selecting previously unselected package libmd0:amd64.
Preparing to unpack .../2-libmd0_1.0.4-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libmd0:amd64 (1.0.4-1build1) ...
Selecting previously unselected package libbsd0:amd64.
Preparing to unpack .../3-libbsd0_0.11.5-1_amd64.deb ...
Unpacking libbsd0:amd64 (0.11.5-1) ...
Selecting previously unselected package libmnl0:amd64.
Preparing to unpack .../4-libmnl0_1.0.4-3build2_amd64.deb ...
Unpacking libmnl0:amd64 (1.0.4-3build2) ...
Selecting previously unselected package libxtables12:amd64.
Preparing to unpack .../5-libxtables12_1.8.7-1ubuntu5.2_amd64.deb ...
Unpacking libxtables12:amd64 (1.8.7-1ubuntu5.2) ...
Selecting previously unselected package libcap2-bin:amd64.
Preparing to unpack .../6-libcap2-bin_1:2.44-1ubuntu0.22.04.3_amd64.deb ...
Unpacking libcap2-bin:amd64 (1:2.44-1ubuntu0.22.04.3) ...
Selecting previously unselected package iproute2.
Preparing to unpack .../7-iproute2_5.15.0-1ubuntu2.2_amd64.deb ...
Unpacking iproute2 (5.15.0-1ubuntu2.2) ...
Selecting previously unselected package libatm1:amd64.
Preparing to unpack .../8-libatm1_1:2.5.1-4build2_amd64.deb ...
Unpacking libatm1:amd64 (1:2.5.1-4build2) ...
Selecting previously unselected package libpam-cap:amd64.
Preparing to unpack .../9-libpam-cap_1:2.44-1ubuntu0.22.04.3_amd64.deb ...
Unpacking libpam-cap:amd64 (1:2.44-1ubuntu0.22.04.3) ...
Setting up libatm1:amd64 (1:2.5.1-4build2) ...
Setting up libcap2-bin:amd64 (1:2.44-1ubuntu0.22.04.3) ...
Setting up libmnl0:amd64 (1.0.4-3build2) ...
Setting up libxtables12:amd64 (1.8.7-1ubuntu5.2) ...
Setting up libmd0:amd64 (1.0.4-1build1) ...
Setting up libbsd0:amd64 (0.11.5-1) ...
Setting up libelf1:amd64 (0.186-1ubuntu0.1) ...
Setting up libpam-cap:amd64 (1:2.44-1ubuntu0.22.04.3) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Setting up libbbpf0:amd64 (1:0.5.0-1ubuntu22.04.1) ...
Setting up iproute2 (5.15.0-1ubuntu2.2) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) ...
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 1a:89:d3:5c:1f:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
172.17.0.2
root@5f8f61a0e4ce:/#

```

Figura 8 – Saída do comando `ip a` com as interfaces `lo` e `eth0`.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).



```

Unpacking libpam-cap:amd64 (1:2.44-1ubuntu0.22.04.3) ...
Setting up libatm1:amd64 (1:2.5.1-4build2) ...
Setting up libcap2-bin:amd64 (1:2.44-1ubuntu0.22.04.3) ...
Setting up libmnl0:amd64 (1.0.4-3build2) ...
Setting up libxtables12:amd64 (1.8.7-1ubuntu5.2) ...
Setting up libmd0:amd64 (1.0.4-1build1) ...
Setting up libbsd0:amd64 (0.11.5-1) ...
Setting up libelf1:amd64 (0.186-1ubuntu0.1) ...
Setting up libpam-cap:amd64 (1:2.44-1ubuntu0.22.04.3) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Setting up libbbpf0:amd64 (1:0.5.0-1ubuntu22.04.1) ...
Setting up iproute2 (5.15.0-1ubuntu2.2) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) ...
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 1a:89:d3:5c:1f:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
172.17.0.2
root@5f8f61a0e4ce:/#

```

Figura 9 – Endereço IP interno (172.17.0.2/16) atribuído pela bridge padrão do Docker.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O pacote `iproute2` foi instalado para disponibilizar ferramentas de diagnóstico de rede no contêiner. A execução dos comandos `ip a` e `hostname -I` permitiu mapear e auditar as interfaces de rede ativas (`lo` e `eth0`), confirmando o alocamento do endereço IP **172.17.0.2/16** pela ponte virtual (*bridge*) padrão do Docker.

Com essa verificação, valida-se o isolamento e a capacidade de roteamento da infraestrutura: enquanto a interface de *loopback* (`lo`, 127.0.0.1/8) é destinada à comunicação interna local, a interface de rede principal (`eth0`) estabelece a conectividade externa e o tráfego de dados entre contêineres e serviços de terceiros, como as APIs de inferência de IA (Google Gemini e OpenAI). Além disso, definiu-se a reserva da porta **8000/TCP** para expor futuramente os *endpoints* da API desenvolvida em FastAPI e sua documentação interativa via OpenAPI/Swagger (`/docs`).

Justificativa da execução no terminal: Os comandos de rede foram executados para inspecionar a topologia de conectividade do contêiner, assegurando que o IP interno estivesse corretamente provisionado e que o ambiente possuísse rotas válidas de comunicação para chamadas de APIs externas e requisições HTTP da aplicação.

2.5 Permissões e Segurança de Arquivos

Auditoria de identidade e ajuste de permissões do diretório do usuário de aplicação:

```
whoami
id asaadmin
ls -la /home
chmod 750 /home/asaadmin
```

```
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.15) ...
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 1a:89:d3:5c:1f:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
172.17.0.2
root@5f8fe1a0e4ce:/# whoami && id asaadmin && ls -la /home && chmod 750 /home/asaadmin && ls -la /home
root
uid=1000(asaadmin) gid=1000(asaadmin) groups=1000(asaadmin),27(sudo)
total 12
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 22 00:40 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 22 00:32 ..
drwxr-x--- 2 asaadmin asaadmin 4096 Sep 22 00:40 asaadmin
total 12
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 22 00:40 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 Sep 22 00:32 ..
drwxr-x--- 2 asaadmin asaadmin 4096 Sep 22 00:40 asaadmin
root@5f8fe1a0e4ce:/#
```

Figura 10 – Saída dos comandos `whoami`, `id`, `ls -la /home` e aplicação da máscara 750.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Para validar o ambiente de execução e a gestão de acessos, executaram-se os comandos `whoami`, `id asaadmin` e `ls -la /home`. Essa verificação auditou a identidade do usuário corrente, confirmando o provisionamento do usuário não-root `asaadmin` e suas associações de grupo no sistema. Em seguida, aplicou-se o comando `chmod 750 /home/asaadmin` para ajustar as permissões de acesso ao diretório pessoal do usuário.

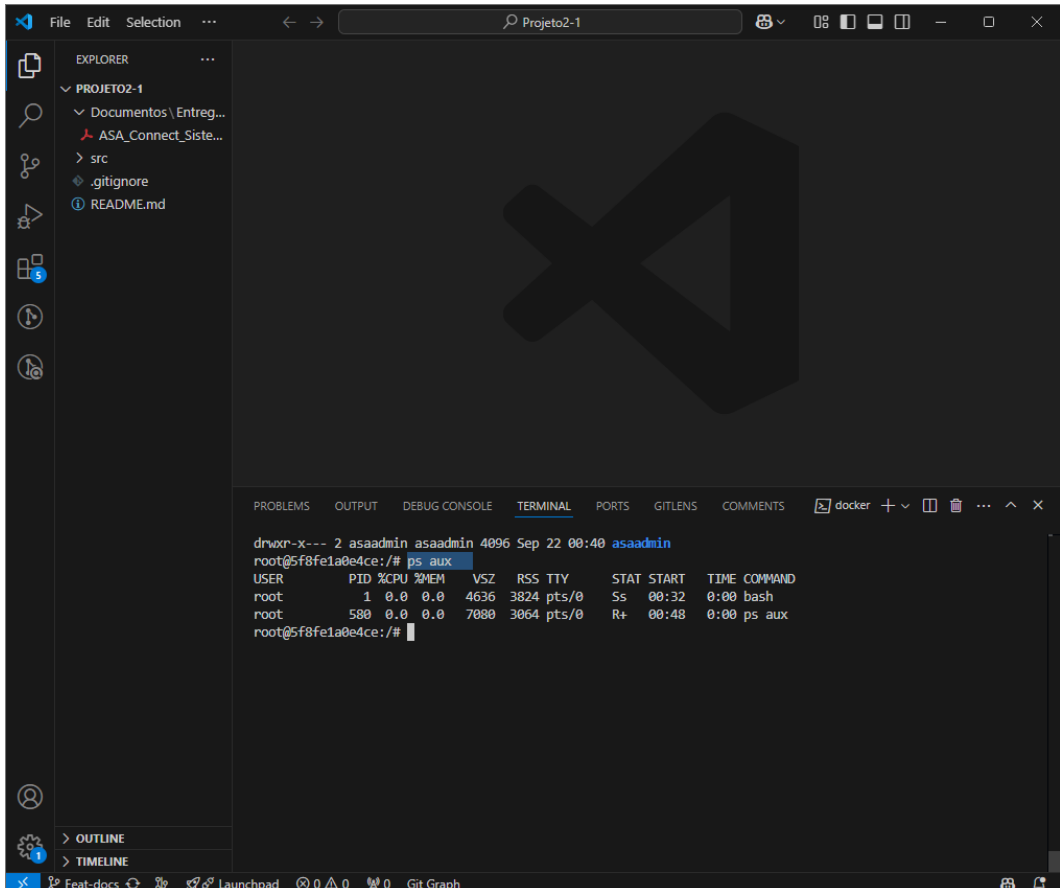
A máscara de permissão **750 (rwxr-x---)** assegura que o proprietário (`asaadmin`) possua privilégios totais de leitura, gravação e execução, enquanto o grupo associado dispõe apenas de leitura e execução. Qualquer acesso a usuários terceiros (*others*) é estritamente bloqueado, garantindo o isolamento dos dados em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Princípio do Menor Privilégio.

Justificativa da execução no terminal: Os comandos de auditoria e ajuste de permissões foram executados no terminal para averiguar a correta segregação de privilégios e restringir o acesso ao diretório do usuário de aplicação, impedindo leitura ou escrita não autorizada por contas secundárias do sistema hospedado no contêiner.

2.6 Processos, Logs e Consumo de Recursos

Inspeção da tabela de processos isolada pelo namespace PID:

```
ps aux
```



```
drwxr-x--- 2 asaadmin asaadmin 4096 Sep 22 00:40 asaadmin
root@5f8fe1a0e4ce:/# ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0  4636  3824 pts/0    Ss   00:32   0:00 bash
root      580  0.0  0.0  7080  3064 pts/0    R+   00:48   0:00 ps aux
root@5f8fe1a0e4ce:/#
```

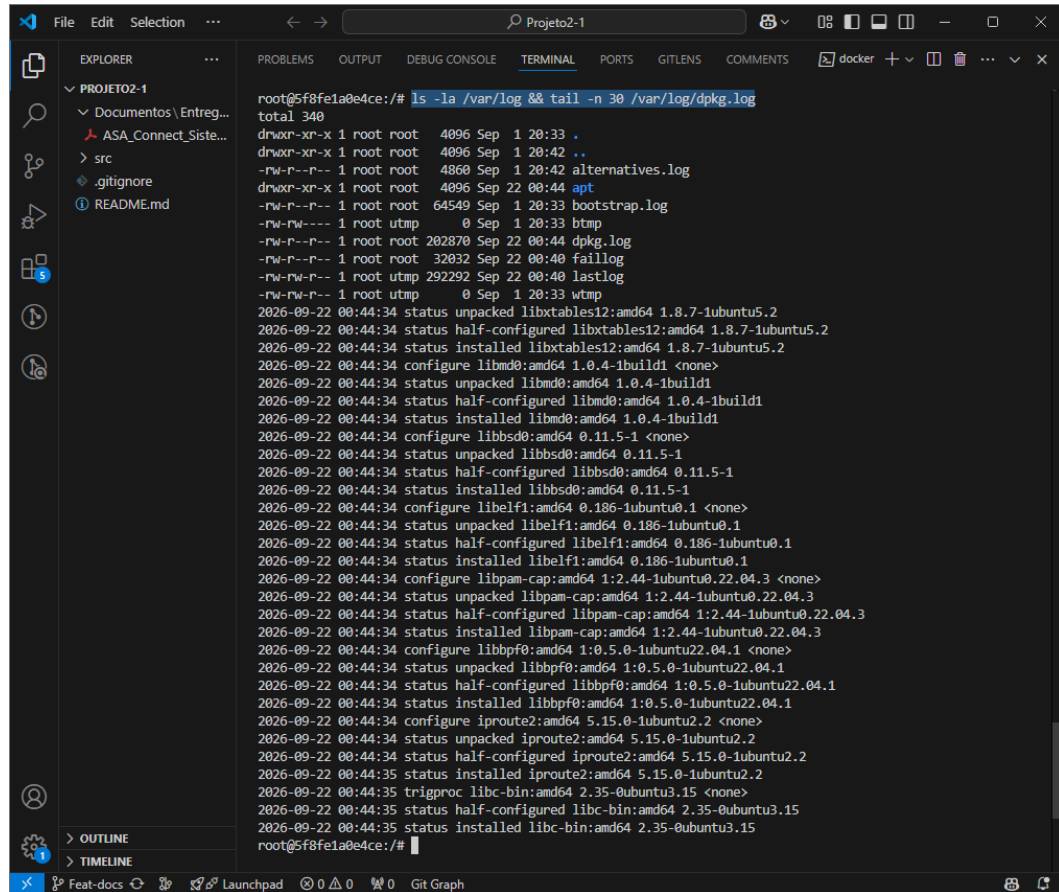
Figura 11 – Listagem de processos em execução (ps aux) — ausência de processos órfãos.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A checagem através de `ps aux` serviu para validar o isolamento de processos via *namespaces* Linux (PID namespace), confirmando que apenas a sessão interativa atual (`bash`) e o próprio comando de verificação estavam em execução, garantindo a ausência de processos órfãos ou serviços desnecessários consumindo recursos.

Verificação dos registros de auditoria e rastreabilidade de instalações (RF10):

```
ls -la /var/log
tail -n 30 /var/log/dpkg.log
```



```
root@5f8fe1a0e4ce:/# ls -la /var/log && tail -n 30 /var/log/dpkg.log
total 340
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep  1 20:33 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep  1 20:42 ..
-rw-r--r-- 1 root root 4860 Sep  1 20:42 alternatives.log
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 22 00:44 apt
-rw-r--r-- 1 root root 64549 Sep  1 20:33 bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root utmp    0 Sep  1 20:33 btmp
-rw-r--r-- 1 root root 202870 Sep 22 00:44 dpkg.log
-rw-r--r-- 1 root root 32032 Sep 22 00:40 faillog
-rw-rw-r-- 1 root utmp 292292 Sep 22 00:40 lastlog
-rw-rw-r-- 1 root utmp    0 Sep  1 20:33 wtmp
2026-09-22 00:44:34 status unpacked libxtables12:amd64 1.8.7-1ubuntu5.2
2026-09-22 00:44:34 status half-configured libxtables12:amd64 1.8.7-1ubuntu5.2
2026-09-22 00:44:34 status installed libxtables12:amd64 1.8.7-1ubuntu5.2
2026-09-22 00:44:34 configure libmd0:amd64 1.0.4-1build1 <none>
2026-09-22 00:44:34 status unpacked libmd0:amd64 1.0.4-1build1
2026-09-22 00:44:34 status half-configured libmd0:amd64 1.0.4-1build1
2026-09-22 00:44:34 status installed libmd0:amd64 1.0.4-1build1
2026-09-22 00:44:34 configure libbsd0:amd64 0.11.5-1 <none>
2026-09-22 00:44:34 status unpacked libbsd0:amd64 0.11.5-1
2026-09-22 00:44:34 status half-configured libbsd0:amd64 0.11.5-1
2026-09-22 00:44:34 status installed libbsd0:amd64 0.11.5-1
2026-09-22 00:44:34 configure libelf1:amd64 0.186-1ubuntu0.1 <none>
2026-09-22 00:44:34 status unpacked libelf1:amd64 0.186-1ubuntu0.1
2026-09-22 00:44:34 status half-configured libelf1:amd64 0.186-1ubuntu0.1
2026-09-22 00:44:34 status installed libelf1:amd64 0.186-1ubuntu0.1
2026-09-22 00:44:34 configure libpam-cap:amd64 1:2.44-1ubuntu0.22.04.3 <none>
2026-09-22 00:44:34 status unpacked libpam-cap:amd64 1:2.44-1ubuntu0.22.04.3
2026-09-22 00:44:34 status half-configured libpam-cap:amd64 1:2.44-1ubuntu0.22.04.3
2026-09-22 00:44:34 status installed libpam-cap:amd64 1:2.44-1ubuntu0.22.04.3
2026-09-22 00:44:34 configure libbpf0:amd64 1:0.5.0-1ubuntu22.04.1 <none>
2026-09-22 00:44:34 status unpacked libbpf0:amd64 1:0.5.0-1ubuntu22.04.1
2026-09-22 00:44:34 status half-configured libbpf0:amd64 1:0.5.0-1ubuntu22.04.1
2026-09-22 00:44:34 status installed libbpf0:amd64 1:0.5.0-1ubuntu22.04.1
2026-09-22 00:44:34 configure iproute2:amd64 5.15.0-1ubuntu2.2 <none>
2026-09-22 00:44:34 status unpacked iproute2:amd64 5.15.0-1ubuntu2.2
2026-09-22 00:44:34 status half-configured iproute2:amd64 5.15.0-1ubuntu2.2
2026-09-22 00:44:34 status installed iproute2:amd64 5.15.0-1ubuntu2.2
2026-09-22 00:44:35 trigproc libc-bin:amd64 2.35-0ubuntu3.15 <none>
2026-09-22 00:44:35 status half-configured libc-bin:amd64 2.35-0ubuntu3.15
2026-09-22 00:44:35 status installed libc-bin:amd64 2.35-0ubuntu3.15
root@5f8fe1a0e4ce:/#
```

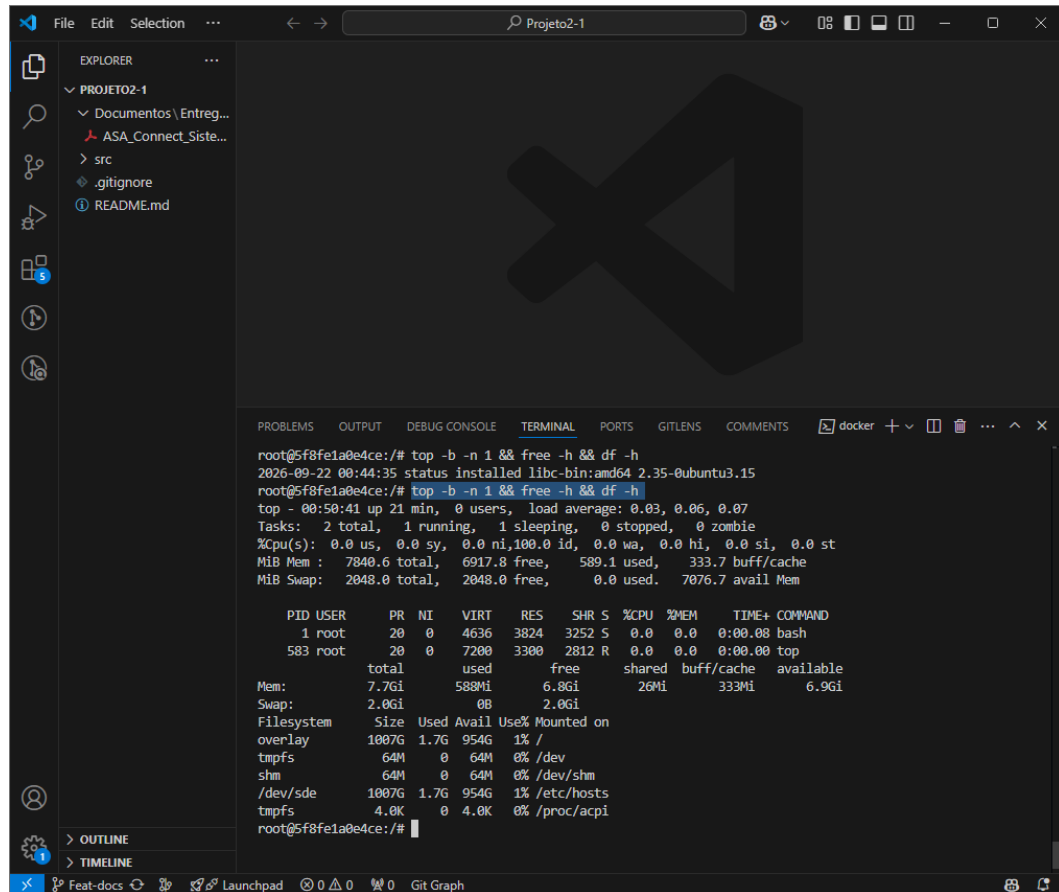
Figura 12 – Listagem de /var/log e últimas entradas do dpkg.log.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os comandos `ls -la /var/log` e `tail -n 30 /var/log/dpkg.log` foram executados para auditar os registros do sistema e comprovar a rastreabilidade das alterações do ambiente. Essa análise de logs atesta que todas as instalações efetuadas pelo gerenciador de pacotes foram devidamente gravadas e estão acessíveis para fins de governança e compliance (RF10).

Monitoramento de CPU, memória e disco:

```
top -b -n 1
free -h
df -h
```



```
root@5f8fe1a0e4ce:/# top -b -n 1 && free -h && df -h
2026-09-22 00:44:35 status installed libc-bin:amd64 2.35-0ubuntu3.15
root@5f8fe1a0e4ce:/# top -b -n 1 && free -h && df -h
top - 00:50:41 up 21 min, 0 users, load average: 0.03, 0.06, 0.07
Tasks: 2 total, 1 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7840.6 total, 6917.8 free, 589.1 used, 333.7 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 7076.7 avail Mem

      PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root        20   0   4636   3824   3252  S   0.0   0.0   0:00.08 bash
   583 root        20   0   7200   3300   2812  R   0.0   0.0   0:00.00 top

Mem:
Swap:      2.0Gi      0B      2.0Gi
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
overlay    1007G  1.7G  954G   1% /
tmpfs      64M    0    64M   0% /dev
shm        64M    0    64M   0% /dev/shm
/dev/sde   1007G  1.7G  954G   1% /etc/hosts
tmpfs      4.0K    0    4.0K   0% /proc/acpi
root@5f8fe1a0e4ce:/#
```

Figura 13 – Consumo de CPU (~0% ocioso), memória (< 600 MB) e disco (overlay2, 1%).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A execução combinada de `top -b -n 1`, `free -h` e `df -h` permitiu realizar a medição pontual do footprint computacional da infraestrutura. As métricas coletadas atestam o baixo consumo de recursos (CPU ociosa, uso de memória RAM inferior a 600 MB e ocupação mínima de disco), comprovando a viabilidade e a eficiência da containerização frente a máquinas virtuais tradicionais.

2.7 Diagrama da Infraestrutura

A arquitetura do ecossistema ASA Connect integra quatro camadas: apresentação (app Flutter), contêiner Docker com a API FastAPI (autenticação JWT, pipeline RAG por similaridade de cosseno/TF-IDF e módulo de auditoria), persistência (base de conhecimento indexada e banco relacional PostgreSQL/SQLite) e serviço externo de inferência (Google Gemini LLM).

Fluxo de dados:

- 1) O estudante autentica-se via token JWT no app Flutter e envia requisição HTTPS/REST à porta 8000 do contêiner.
- 2) O pipeline RAG consulta a base de conhecimento oficial do ASA e monta o prompt enriquecido.

- 3) A requisição é encaminhada à API do Google Gemini via canal TLS, com a chave recuperada de variável de ambiente não versionada.
- 4) A resposta sintetizada retorna com citação de fontes; cada evento é registrado em log e no banco de dados para auditoria.

2.8 Política Básica de Segredos

- Vedação de credenciais no versionamento: GEMINI_API_KEY, JWT_SECRET_KEY e POSTGRES_PASSWORD nunca são commitadas no Git.
- Arquivo .env.example documenta as variáveis exigidas com valores fictícios, sem expor dados sensíveis.
- O .gitignore bloqueia o envio acidental de .env, *.pem, *.key, *.db e __pycache__.
- Todos os serviços executam sob o usuário asaadmin, sem privilégios de root, em conformidade com o menor privilégio.

2.9 Evidências e Repositório

Dockerfile e docker-compose.yml em /src/backend; variáveis de ambiente em /src/backend/.env.example; regras de proteção de segredos em /.gitignore; módulo do agente e base de conhecimento em /src/backend/app/agent/ e /src/backend/knowledge_base/.
Repositório oficial: <https://github.com/2026-2-NCC5/Projeto2>.

3 CONCLUSÃO

A Entrega 1 comprovou o provisionamento e a validação bem-sucedidos do ambiente operacional Linux em contêiner Docker (Ubuntu 22.04 LTS), com baixo footprint computacional (CPU próxima a 0% em repouso; RAM inferior a 600 MB) e aderência às boas práticas de segurança: usuário não-root (asaadmin), permissões restritivas (750), isolamento por namespaces/cgroups e governança de segredos via .env.example e .gitignore. O ambiente está apto a suportar a Entrega 2, que contemplará o deploy em nuvem pública (Render/AWS), a orquestração da API FastAPI com PostgreSQL via Docker Compose, o monitoramento de métricas em tempo real (latência, taxa de erro, throughput), testes de carga com acessos concorrentes e a integração de ponta a ponta com a aplicação Flutter.